

Estimativa de Preço — Sistema Sinapse

Escopo Técnico Identificado

- **Backend:** Node.js + Express + TypeScript + PostgreSQL + Prisma ORM
- **Módulos:** Autenticação (JWT + reset de senha por e-mail), Gestão de Professores/Turmas/Alunos, Perfis de Neurodivergência, Atividades Adaptadas, Rotina Semanal com Snapshots, Observações de Aula, Registros de Desempenho, Dashboard Analítico, Logs de Auditoria, Integração com IA (Gemini) para sugestão de atividades personalizadas
- **Segurança:** Helmet, CORS configurado, Rate Limiting (geral, auth e IA), validação Zod, senhas com bcrypt, roles (master/admin/teacher)
- **Infraestrutura:** Banco PostgreSQL, envio de e-mails (Resend), API de IA (Gemini)

Faixa de Preço Sugerida

Modelo	Valor Estimado	Quando Aplicar
Licença única (escola pequena)	R\$ 3.000 – R\$ 5.000	Uma escola, até ~20 professores, sem customização
Licença única (escola média/grande)	R\$ 6.000 – R\$ 10.000	Múltiplas turmas, volume alto de alunos, treinamento incluso
Mensalidade (SaaS)	R\$ 150 – R\$ 400/mês	Modelo recorrente, inclui hospedagem, suporte e atualizações
Desenvolvimento sob medida	R\$ 12.000 – R\$ 20.000	Se o cliente quiser adaptações exclusivas + código-fonte

Fatores que Justificam o Valor

- **IA integrada:** diferencial competitivo real; poucas plataformas escolares brasileiras oferecem geração automática de atividades adaptadas por neurodivergência
- **Especialização em educação inclusiva:** nicho com demanda crescente e pouca oferta de ferramentas dedicadas
- **Segurança e conformidade:** tratamento adequado de dados sensíveis de menores, logs de auditoria, proteção contra força bruta
- **Complexidade do domínio:** 10 entidades relacionais, snapshots temporais de rotina, histórico longitudinal de desempenho

Recomendação Estratégica

Para um TCC que pode virar produto, o modelo mais atraente para escolas é a **mensalidade entre R\$ 200–300/mês**, pois reduz a barreira de entrada e gera receita recorrente. Ofereça um período de teste

gratuito de 30 dias. Para venda única como projeto acadêmico/profissional, R\$ 5.000–8.000 é uma faixa defensável considerando as horas de desenvolvimento e a especialização embutida.

⚠ Esta estimativa cobre apenas o backend analisado. Se houver frontend (React/Vue), app mobile ou funcionalidades adicionais não visíveis nesta API, o valor deve ser ajustado proporcionalmente.